

Chapitre 16 - Organisation et gestion de données

I. Tableaux

Définition : Une **série statistique** est un ensemble de valeurs collectées. Le **caractère** est l'élément que l'on étudie au sein de la **population** présentée par la série. On peut organiser ces données dans des **tableaux simples** (un seul caractère) ou bien des **tableaux à double entrée** (deux caractères).

Définition : L'**effectif** d'une valeur correspond au nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. L'**effectif total** est le nombre total de valeurs, il correspond à la somme des effectifs.

Exemple

On demande aux élèves d'une classe de 6e leur saison de naissance. Au lieu d'énumérer une par une toutes les réponses, il est plus lisible de les ranger dans un **tableau**.

Saison de naissance	Hiver	Printemps	Été	Automne	Total
Effectif	8	12	6	4	30

La **population** est l'ensemble des élèves de la classe de 6e. Le **caractère** étudié est la saison de naissance. L'**effectif total** est la somme des effectifs de chaque saison : $8 + 12 + 6 + 4 = 30$. On lit, par exemple, que 12 élèves sont nés au printemps. ■

Exemple

On refait le même sondage que précédemment, en s'intéressant désormais également au genre des élèves qui y répondent. Comme on considère **deux caractères** à la fois (le genre et la saison de naissance), on utilise un **tableau à double entrée**.

		Saison de naissance				
		Hiver	Printemps	Été	Automne	Total
Genre	Fille	3	8	1	4	16
	Garçon	5	4	5	0	14
	Total	8	12	6	4	30

On lit par exemple que 8 filles sont nées au printemps. Cet effectif de 8 correspond à deux caractères : le genre (fille) et la saison (printemps). On remarque que l'effectif total se retrouve avec les totaux en ligne ou en colonne. ■

R Dans un tableau à double entrée, l'information est lue à l'intersection de la ligne et de la colonne correspondant à ce que l'on cherche. Ce type de tableau est intéressant pour comparer ou mettre en relation plusieurs informations.

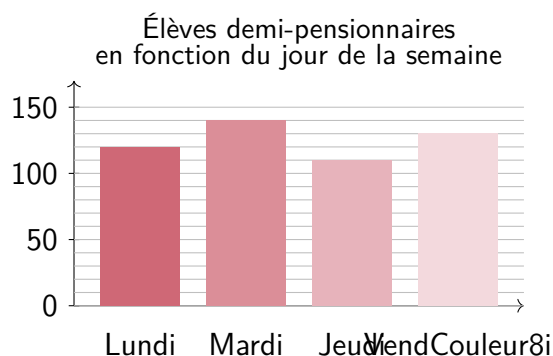
II. Diagrammes

Définition : Un **diagramme en barres** (ou diagramme en bâtons) est composé de plusieurs rectangles **de même largeur**. La hauteur de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente.

Exemple

On a représenté le nombre d'élèves demi-pensionnaires d'un collège en fonction du jour de la semaine.

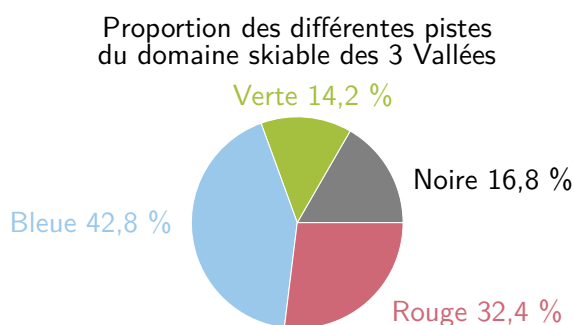
On lit, par exemple, qu'il y a 140 élèves demi-pensionnaires le mardi.



Définition : Un **diagramme circulaire** est représenté par un disque partagé en plusieurs secteurs. L'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif de la valeur qu'il représente.

Exemple

On a représenté la proportion des différentes pistes de ski du domaine skiable des 3 Vallées. On lit, par exemple, qu'il y a 14,2 % de pistes qui sont vertes et que plus d'un quart des pistes sont rouges.



Définition : Un **diagramme cartésien** permet de représenter une quantité en fonction d'une autre. Chaque information est représentée par un point sur un graphique. Chaque point est repéré par ses coordonnées : son abscisse qui se lit sur l'axe horizontal et son ordonnée qui se lit sur l'axe vertical.

Exemple

La courbe ci-contre représente l'évolution de l'intensité sonore lors d'un concert en fonction de la distance par rapport aux enceintes. À 10 m des enceintes, l'intensité est d'environ 90 dB.

